6. (점) 그림 의 두 평행 이상 도체 박판은
간격이 이며 방향으로 무한히 뻗는다.
판 사이 전자기파는 방향에 수직으로, 축
양의 방향으로 진행파를 이룬다 전기장은

. 는

각진동수, 는 시간, 는 미정 매개변수다.

이 구조를 조합해 거대한 기존 포물면
안테나를 대신할 마이크로파 송신 그림
안테나를 만들면 비용을 크게 줄일 수 있다.

의 값이 다음뿐임을 증명하라.

일 때 의 값을 구하라

간격은 같고 길이는 다른 도체판들을,
무한한 방향의 선형 파원(종이면의)에 대해
평행·대칭으로 쌓되, 오른쪽 끝을 맞추고 길이는
분포를 둔다. 종이면 단면은 그림 와 같다.
오른쪽 끝에서 방향 평면 전자기파가 나오게 그림
하려 한다. 단면의 왼쪽 경계
그림 의 곡선식을 구하라. (, 파원에서 판 더미 왼쪽 끝까지 수평 거리는